



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias no Setor Energético

Energias renováveis, redes elétricas, petróleo & gás e eficiência energética com dados geoespaciais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como SIG e sensoriamento remoto transformam o planejamento e operação do setor de energia

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Geotecnologias e o setor de energia | 05 | Monitoramento de infraestrutura crítica |
| 02 | Prospecção e análise de potencial solar e eólico | 06 | Eficiência energética e cidades |
| 03 | Planejamento de redes de transmissão e distribuição | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Petróleo e gás: exploração geoespacial | 08 | Conclusão |

Energia e território: uma relação fundamental

O setor energético depende intrinsecamente da geografia: onde há vento e irradiação solar, onde estão as reservas de petróleo, onde traçar linhas de transmissão com menor impacto ambiental e maior eficiência.

Geotecnologias são a espinha dorsal do planejamento energético: da análise de irradiação solar por satélite para instalar painéis fotovoltaicos ao mapeamento de riscos ambientais para licenciamento de usinas eólicas e hidrelétricas.

GEO + ENERGIA EM 1 IDEIA

Irradiação + SIG = Energia Otimizada

- Potencial solar e eólico mapeado com satélite
- Traçado de redes com menor custo e impacto
- Infraestrutura crítica monitorada em tempo real



Seis aplicações geoespaciais no setor energético

Das renováveis ao petróleo — SIG em toda a cadeia do setor de energia



Energia Solar e Eólica



Redes de Transmissão



Petróleo e Gás



Infraestrutura Crítica



Eficiência em Cidades



Impacto Ambiental

Prospeção de Energia Solar e Eólica com SIG

O Atlas Solarimétrico Brasileiro (INPE) e dados de irradiação global horizontal (GHI) por satélite permitem mapear o potencial fotovoltaico de qualquer localidade com precisão de km^2 . Combinado com análise de uso do solo, topografia e rede elétrica existente, o SIG identifica os melhores locais para usinas solares.

Para energia eólica, dados de velocidade e direção do vento do INMET/ERA5 são integrados com relevo (MDT) para identificar corredores de vento superiores a 7 m/s — requisito mínimo para viabilidade econômica.

EXEMPLO PRÁTICO

Nordeste solar: análise SIG de irradiação + topografia + proximidade à rede elétrica identificou o semiárido nordestino como o melhor potencial solar do mundo ($>6 \text{ kWh/m}^2/\text{dia}$), concentrando 90% dos projetos fotovoltaicos brasileiros.



$>6 \text{ kWh/m}^2$

Potencial solar do Nordeste mapeado por SIG

Dados de irradiação de satélite + SIG = localização precisa da maior oportunidade solar do planeta.

Redes, P&G e Eficiência Energética

Planejamento de transmissão, exploração de hidrocarbonetos e eficiência em cidades



Redes de Transmissão

- Traçado de linha de menor resistência: evita APP, quilombos, áreas urbanas e relevo íngreme
- Análise multicritério (AHP) em SIG: peso de cada fator no traçado mais viável
- Inspeção de linhas por drones com câmera térmica: detecta falhas antes da ruptura
- Mapeamento de vulnerabilidades: linhas em áreas de risco de vendaval ou enchente



Petróleo e Gás

- Sísmica: dados geoespaciais 3D revelam estruturas geológicas com potencial de reservatório
- Mapeamento de licenças de exploração: análise espacial de blocos ofertados pela ANP
- Monitoramento de vazamentos: sensoriamento remoto detecta manchas de óleo em rios e mar
- Oleodutos: rastreamento geoespacial em tempo real com detecção automática de anomalias



Eficiência Energética

- Mapeamento de ilhas de calor urbano por satélite: orienta arborização e albedo
- Análise de consumo energético por bairro: identificação de áreas para programas de eficiência
- Smart grid: SIG integra sensores IoT da rede elétrica com dados de demanda por área
- Eletromobilidade: mapeamento de pontos de recarga ótimos para veículos elétricos urbanos

Do recurso natural ao projeto energético

Quatro etapas do planejamento geoespacial de projetos de energia

01



Recursos

Dados de irradiação, vento, geologia e hidrografia por satélite e sensores.

02



Análise SIG

Multicritério identifica zonas aptas considerando ambiente, social e técnico.

03



Licenciamento

Mapeamento de restrições ambientais e sociais para processo de licença.

04



Operação

Monitoramento contínuo de infraestrutura e desempenho georreferenciado.

Geotecnologias: onde nasce a energia do futuro

Resumo: Do planejamento de parques solares ao traçado de linhas de transmissão, passando pelo monitoramento de infraestrutura crítica e eficiência energética urbana, geotecnologias são indispensáveis em cada etapa do setor energético — especialmente na transição para renováveis.

Perspectiva Futura: A aceleração da transição energética global tornará o planejamento geoespacial de renováveis ainda mais estratégico, criando enorme demanda por profissionais que dominam SIG, dados de satélite e análise multicritério espacial.



GEO + ENERGIA

Planejamento energético territorial preciso

Do atlas solar ao traçado da linha de transmissão — SIG em toda a cadeia energética.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa ao megawatt.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo